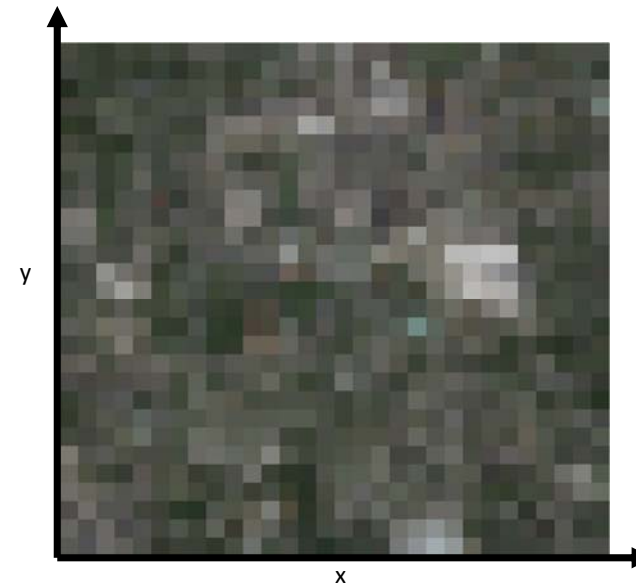


Računarski vid

Computer Vision (CV)

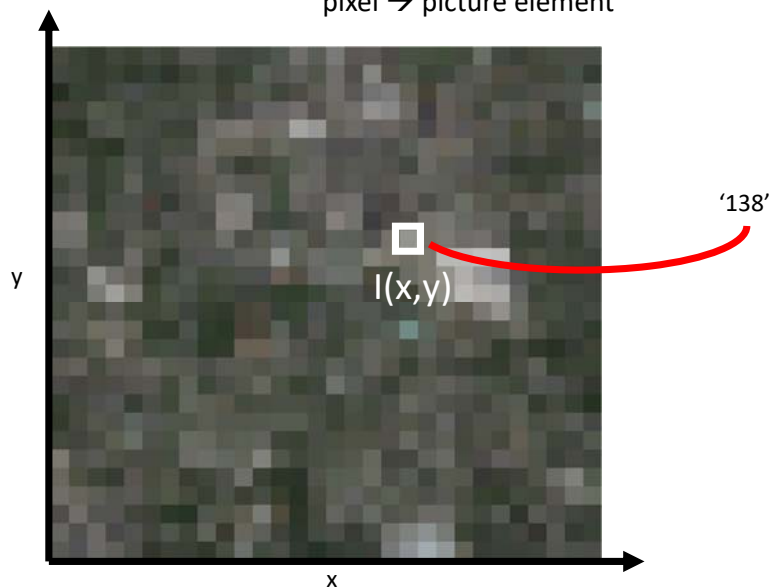
Predstavljanje slika
Prostori boja

Slika se sastoji iz piksela



Svaki piksel ima neku vrednost

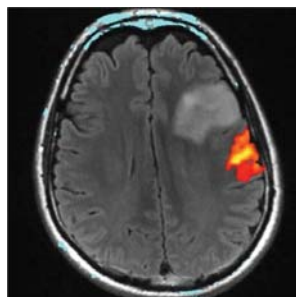
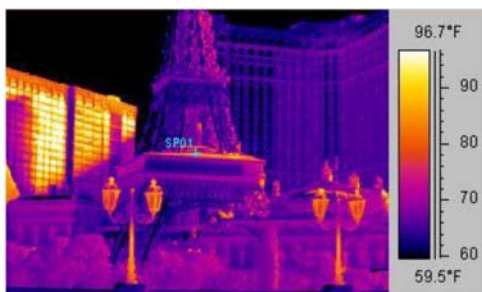
pixel → picture element



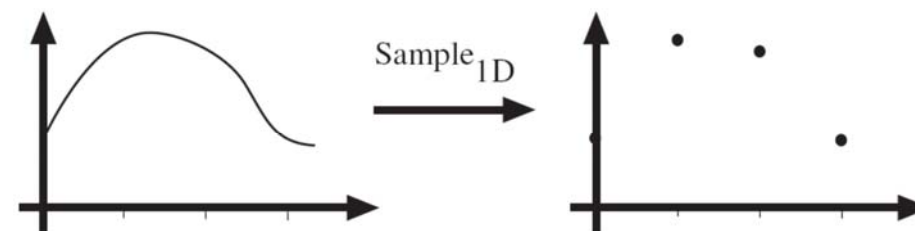
Slike kao 2D semplovani signal

- Signal: funkcija koja zavisi od nekih promenljivih koje imaju fizičko značenje.
- Slika: sempling te funkcije.
 - 2 promenljive: xy koordinate
 - 3 promenljive: xy + vreme (video)
- Osvetljaj (intenzitet): vrednost funkcije za vidljivo svetlo
 - Mogu biti i druge fizičke veličine: temperatura, pritisak, dubina,

Primeri 2D slika

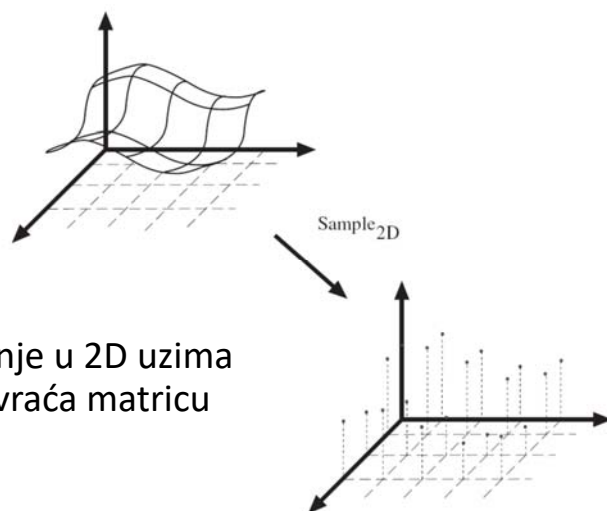


Semplovanje u 1D



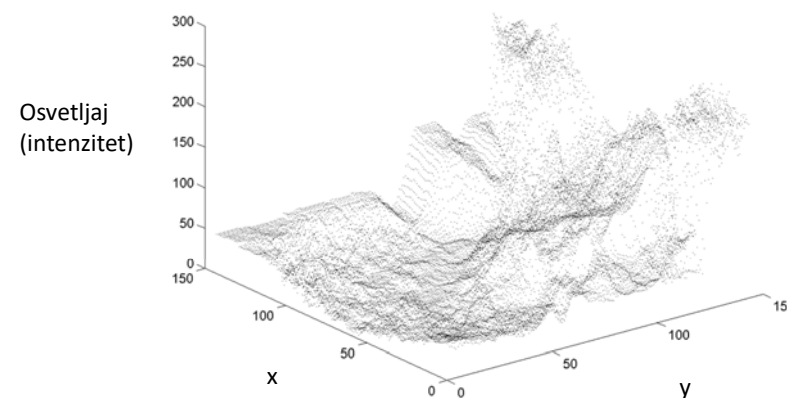
- Semplovanje u 1D uzima funkciju i vraća vektor čiji su elementi vrednosti te funkcije u određenim tačkama

Semplovanje u 2D

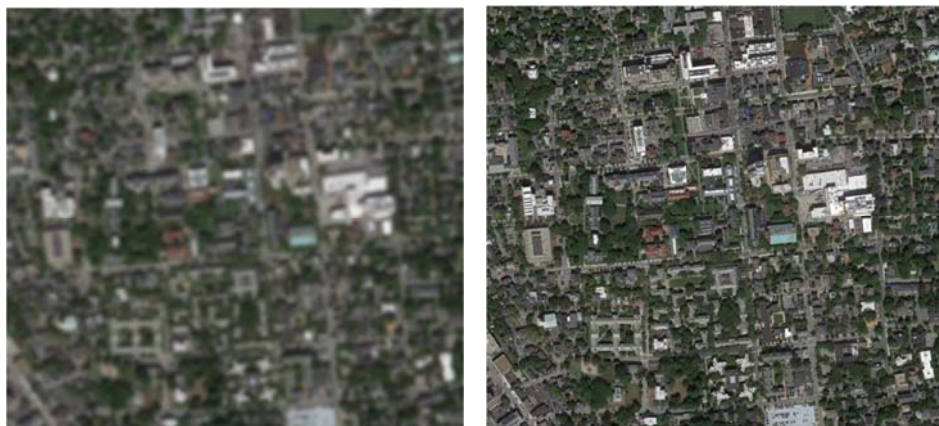


- Semplovanje u 2D uzima funkciju i vraća matricu vrednosti

Slika predstavljena kao funkcija

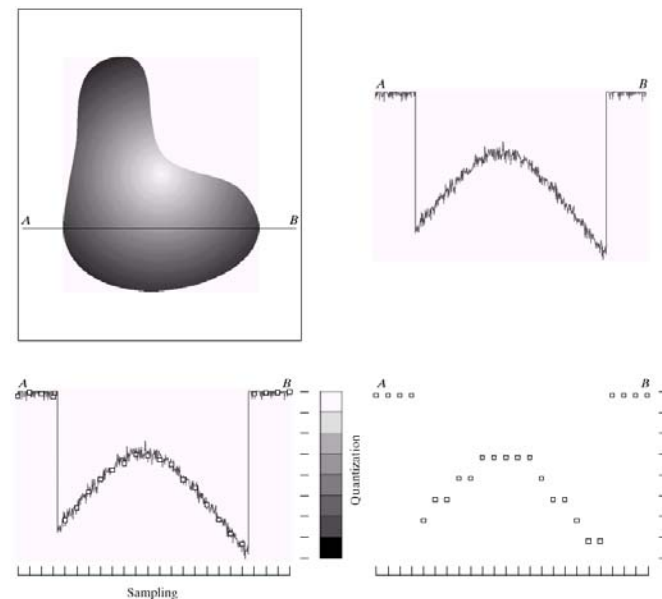


Geometrijska i prostorna rezolucija



Obe slike su ~500x500 piksela

Kvantizacija



Kvantizacioni efekat – radiometrijska rezolucija



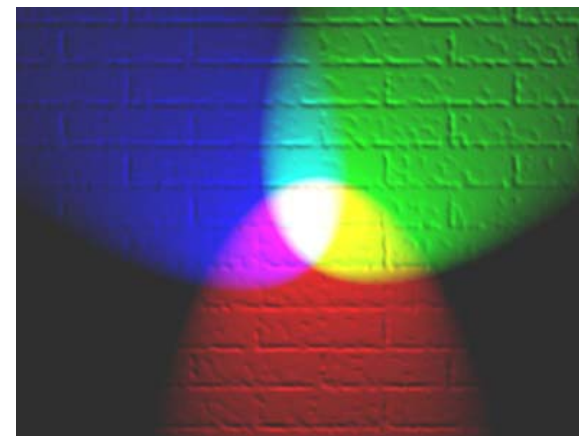
8 bit – 256 nivoa

4 bit – 16 nivoa

2 bit – 4 nivoa

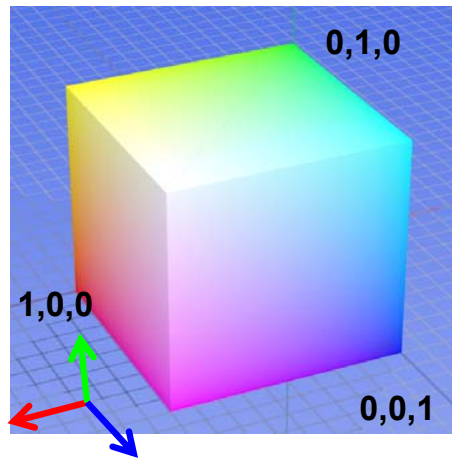
1 bit – 2 nivoa

Kako se može predstaviti boja?



Prostori boja: RGB

Podrazumevani prostor boja



$$\text{Boja} = r \cdot R + g \cdot G + b \cdot B$$

- Visoko korelisani kanali
- Ne odgovara ljudskoj percepciji



R = 1
(G=0, B=0)



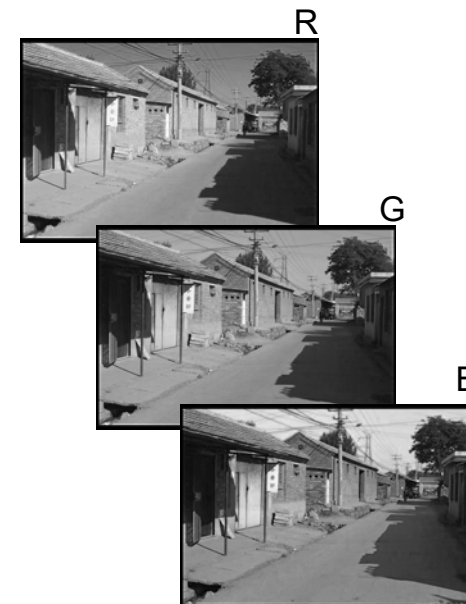
G = 1
(R=0, B=0)



B = 1
(R=0, G=0)

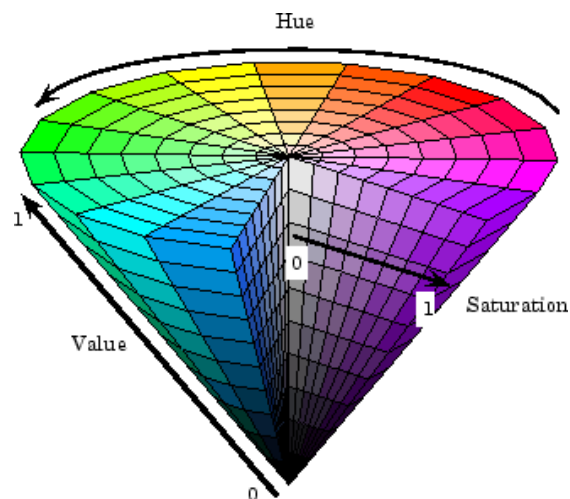


Svaki kanal možemo shvatiti kao nijanse sive



Prostori boja: HSV

Intuitivniji prostor boja



Ako bi ste trebali da birate, da li bi ste išli bez osvetljaja (luminance) ili boje (chrominance)?

Ako bi ste trebali da birate, da li bi ste išli bez osvetljaja (luminance) ili boje (chrominance)?

Veći deo informacija je sadržan u osvetljaju (intenzitet)



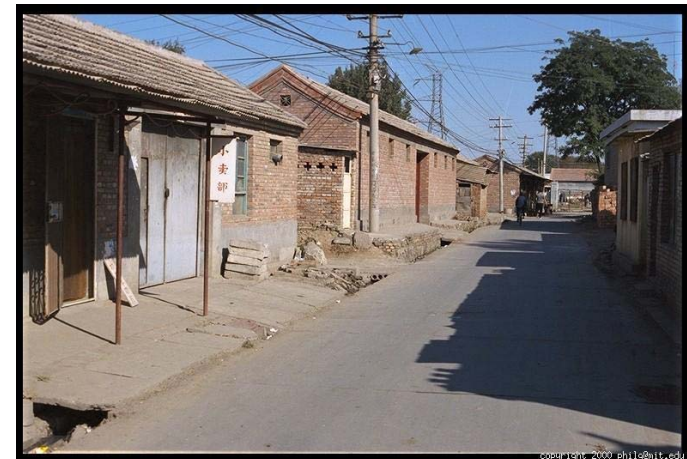
Samo je prikazana boja – konstantni intenzitet

Veći deo informacija je sadržan u osvetljaju (intenzitetu)



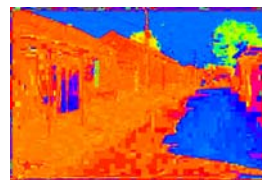
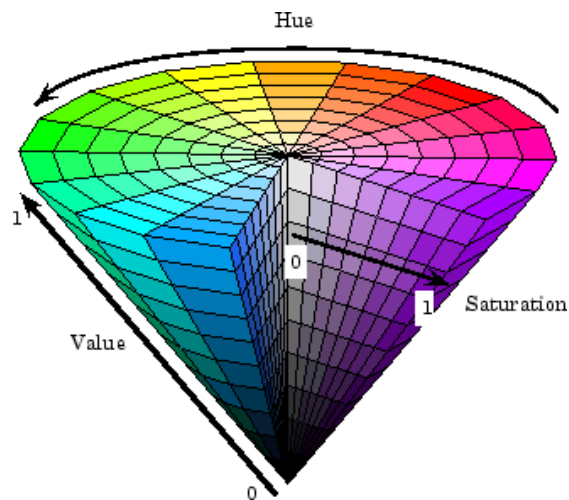
Samo je prikazan intenzitet

Veći deo informacija je sadržan u osvetljaju (intenzitetu)



Originalna slika

Prostori boja: HSV



H
(S=1, V=1)



S
(H=1, V=1)

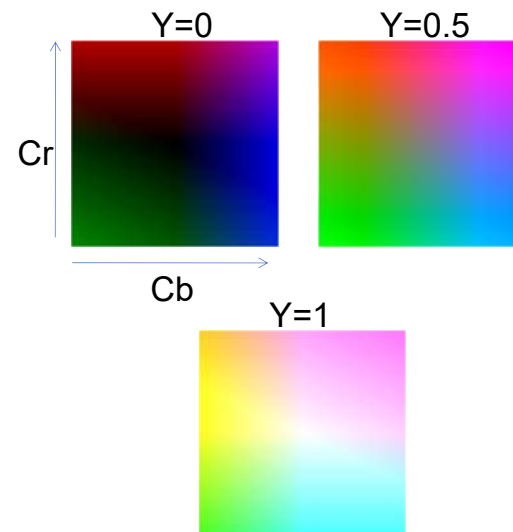


V
(H=1, S=0)



Prostori boja: YCbCr

Brz za proračun, dobar za kompresiju,
koristi se kod televizije



Y
(Cb=0.5, Cr=0.5)



Cb
(Y=0.5, Cr=0.5)



Cr
(Y=0.5, Cb=0.5)



Većina kompresija za slike i video
smanjuje informacije o boji



PSP Comp 3
2x2 Chroma subsampling
285K

Original
1,261K lossless
968K PNG

Drugi prostori boja

- CIELAB ($L^*a^*b^*$)
- YUV
- CMYK

